

Polishchuk, Ryzhkova

$$\begin{array}{c|c|c|c} 1 & 2 & 3 & \Sigma \\ \hline 9 & 2 & 0 & 11 \end{array}$$

Aufgabe 1 (Poissonverteilung, 6 + 1 + 3 + 2 = 12 Punkte).

innerhalb einer festen Zeitspanne

$$P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, k \in \mathbb{N}_0$$

- (a) In einem Handballspiel verhält sich die Anzahl der vergebenen Siebenmeterwürfe gemäß einer Poissonverteilung $\text{Pois}(\lambda)$, $\lambda > 0$. Außerdem werden diese Strafwürfe unabhängig voneinander mit Wahrscheinlichkeit $p \in (0,1)$ in ein Tor verwandelt. Zeigen Sie, dass die Verteilung der Tore durch Siebenmeter in einem Handballspiel dann der $\text{Pois}(\lambda p)$ Verteilung folgt.

λ -durchschn. Rate, wie viele 7-Meter Würfe pro Spiel

$$2.2. \quad P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$N \sim \text{Pois}(\lambda) \rightarrow$ Verteilung der Siebenmeterwürfe

$$P(N=n) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}$$

$P(K=k | N=n) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \rightarrow$ Verteilung der Tore
Totale Wkt

$$P(K=k) = \sum_{n=k}^{\infty} P(K=k | N=n) \cdot P(N=n)$$

$$= \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \cdot e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}$$

$$= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \cdot e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}$$

$$= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{p^k (1-p)^{n-k} \cdot e^{-\lambda} \lambda^n}{k!(n-k)!} = \frac{p^k \cdot e^{-\lambda}}{k!} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(1-p)^{n-k} \lambda^n}{(n-k)!}$$

$$= \frac{p^k \cdot e^{-\lambda}}{k!} \cdot \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(1-p)^{n-k} \lambda^k \cdot \lambda^{n-k}}{(n-k)!} =$$

$$= \frac{p^k \cdot e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!} \underbrace{\sum_{n=k}^{\infty} \frac{(1-p)^{n-k} \lambda^{n-k}}{(n-k)!}}_{=1} \quad \textcircled{=}$$

$$\sum_{n=k}^{\infty} \frac{(1-p)^{n-k} \lambda^{n-k}}{(n-k)!}, \text{ Sei jetzt } l = n-k \quad l=0 \Leftrightarrow n=k$$

$$\Rightarrow \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(1-p)^l \lambda^l}{l!} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{((1-p)\lambda)^l}{l!} = e^{(1-p)\lambda} = e^{\lambda - p\lambda}$$

$$\textcircled{=} \frac{p^k \cdot e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!} \cdot e^{\lambda - p\lambda} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} \cdot e^{-p\lambda} \quad \square \quad +5$$

(b) In der Schreckenssaison übernachten jährlich 666 Menschen in "Hubers Hexen Hotel", um sich dort zu Abend und in Vorbereitung auf die Walpurgisnacht mathematischen Zauberritualen zu widmen. Erfahrungsgemäß kauft jeder Gast mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 0,13% (unabhängig von anderen Kunden) das Getränk "Poissons Partypunsch", weil es so sauer schmeckt.

i) Geben Sie die Verteilung der an einem Tag verkauften Partypünsche an.

$$i) n = 666$$

$$p = 0,13\% = 0,0013$$

$$\Rightarrow \text{Binomialverteilung, } B(666, 0,0013) \rightarrow B(n, p) \quad +1$$

ii) Berechnen Sie mithilfe der Poisson Approximation die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als drei Partypünsche an einem Tag verkauft werden.

$$\lambda = n \cdot p = 666 \cdot 0,0013 = 0,8658$$

$$P(X > 3) - ? \rightarrow = 1 - P(X \leq 3)$$

$$P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$P(X \leq 3) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) \rightarrow \text{Summe unabhängige Poisson-Variablen}$$

$$= e^{-\lambda} \cdot \left(\frac{\lambda^0}{0!} + \frac{\lambda^1}{1!} + \frac{\lambda^2}{2!} + \frac{\lambda^3}{3!} \right)$$

$$= e^{-\lambda} \cdot \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda^3}{6} \right) \quad +2$$

$$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda^3}{6} \right) = ?$$

iii) Geben Sie die entsprechende Fehlerschranke für diese Approximation an.

$$? \leq np^2 = 666 \cdot (0,0013)^2 = 0,00112554 \quad +1$$

Aufgabe 2 (Eigenschaften des Erwartungswertes, 2 + 2 + 2 + 4 = 10 Punkte).

Sei $(\Omega, \mathbf{P})$ ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und seien $X, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ zwei reellwertige Zufallsvariablen, deren Erwartungswerte existieren sowie $\lambda \in \mathbb{R}$.

(a) Zeigen Sie, dass $\mathbf{E}(\lambda X) = \lambda \mathbf{E}(X)$.

(b) Zeigen Sie, dass $\mathbf{E}(X + Y)$ existiert und $\mathbf{E}(X + Y) = \mathbf{E}X + \mathbf{E}Y$.

$$a) \mathbf{E}(\lambda X) = \sum_{\omega \in \Omega} \lambda X(\omega) P(\{\omega\}) = \lambda \cdot \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) P(\{\omega\})$$

Existenz? $= \lambda \cdot \mathbf{E}(X) \quad \square$ +1

$$b) \mathbf{E}(X + Y) = \sum_{\omega \in \Omega} (X(\omega) + Y(\omega)) \cdot P(\{\omega\})$$

$$= \sum_{\omega \in \Omega} (X(\omega) \cdot P(\{\omega\}) + P(\{\omega\}) \cdot Y(\omega))$$

$$= \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\{\omega\}) + \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega) \cdot P(\{\omega\})$$

$$= E(X) + E(Y) \quad \square$$

E consistency?
+1